Simulación de Sistemas TP2 Informe

Grupo 2026Q1G03

30/03/2026

Materia: Simulación de Sistemas
Trabajo Práctico: TP2 – Autómata Off-Lattice (Vicsek)
Comisión: S
Integrantes: Federico Inti Garcia Lauberer, Felipe Mindlin, Matias Sapino

Resumen

Se implementó el modelo de Vicsek off-lattice en una caja cuadrada con contorno periódico y se estudió su comportamiento en función del ruido angular η. Se consideraron tres escenarios: sin líder, líder con dirección fija y líder con trayectoria circular. El output primario de la simulación es el estado del sistema en el tiempo, y los observables se calcularon off-line. El observable central fue la polarización $v_a(t)$, a partir de la cual se obtuvo el escalar estacionario $\langle v_a \rangle$ para construir curvas input–output con barras de error. También se incluyó una extensión opcional para densidades $\rho = 2$ y $\rho = 8$.

1. Introducción

Este trabajo busca caracterizar la transición orden–desorden en un sistema de agentes autopropulsados según el modelo de Vicsek [1], y evaluar cómo cambia la dinámica colectiva al introducir una partícula líder de movimiento prescripto.

Se analizaron los tres escenarios pedidos:

1. **A) Sin líder**.
2. **B) Líder con dirección fija** (constante en el tiempo, elegida aleatoriamente al inicio).
3. **C) Líder circular** (radio $R = 5$ y velocidad tangencial comparable con la del resto).

2. Modelo y definición de observables

2.1. Parámetros del sistema

- Lado de la caja: $L = 10$.
- Contorno periódico en ambas direcciones.
- Densidad base: $\rho = 4$ ($N = \rho L^2 = 400$).
- Radio de interacción: $r_0 = 1$.
- Velocidad constante: $v_0 = 0.03$.
- Ruido angular uniforme de amplitud η.

2.2. Output primario y observables

Siguiendo el enunciado, **el único output primario** es el estado del sistema vs tiempo:

$$S(t) = \{x_i(t), y_i(t), \theta_i(t)\}_{i=1}^{N}.$$

Ese estado se guarda en texto y luego se procesa off-line para calcular observables. El observable primario utilizado fue:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv_0}\left|\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i(t)\right|.$$

Para cada valor de η se define el escalar estacionario:

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{T_{est}} \sum_{t=t_s}^{t_{max}} v_a(t),$$

donde t_s es el inicio de la ventana estacionaria.

3. Implementación

La implementación quedó separada en módulos:

- Simulación: vicsek.py
- Animación: animate_vicsek.py
- Barrido para ítems (b), (c), (d): tp2_bcd.py
- Extensión opcional de densidades: tp2_e_extra_densities.py

3.1. Pseudocódigo del loop temporal

```
Inicializar partículas (x_i, y_i, theta_i)
Para t = 0 ... t_max:
    Para cada partícula i:
        Buscar vecinos en radio r0 (con mínimo imagen periódico)
        Calcular dirección promedio local
        Agregar ruido uniforme en [-eta/2, eta/2]
        Guardar nuevo ángulo de i

    Actualizar todos los ángulos
    Mover partículas con velocidad v0
    Aplicar contorno periódico

    Si hay líder externo:
        Forzar su dinámica (fijo o circular)

    Guardar estado del sistema en archivo de texto
Fin
```

3.2. Separación simulación/animación

La simulación produce archivos de estado y, en una etapa posterior, el módulo de animación toma esos archivos para construir GIF/MP4. Esta separación evita que la velocidad de visualización dependa del costo de cómputo.

4. Resultados

4.1. (a) Animaciones características

Se generaron animaciones con vectores velocidad coloreados por ángulo y líder identificado.

- Sin líder: a/vicsek_no_leader_no_legend.gif
- Líder fijo: a/vicsek_line_fixed_slope.gif
- Caso de referencia: a/vicsek_anim.gif

4.2. (b) Evolución temporal de $v_a(t)$ y criterio estacionario

Se muestran **solo evoluciones temporales características**, suficientes para justificar la definición del observable escalar (evitando redundancia de curvas).

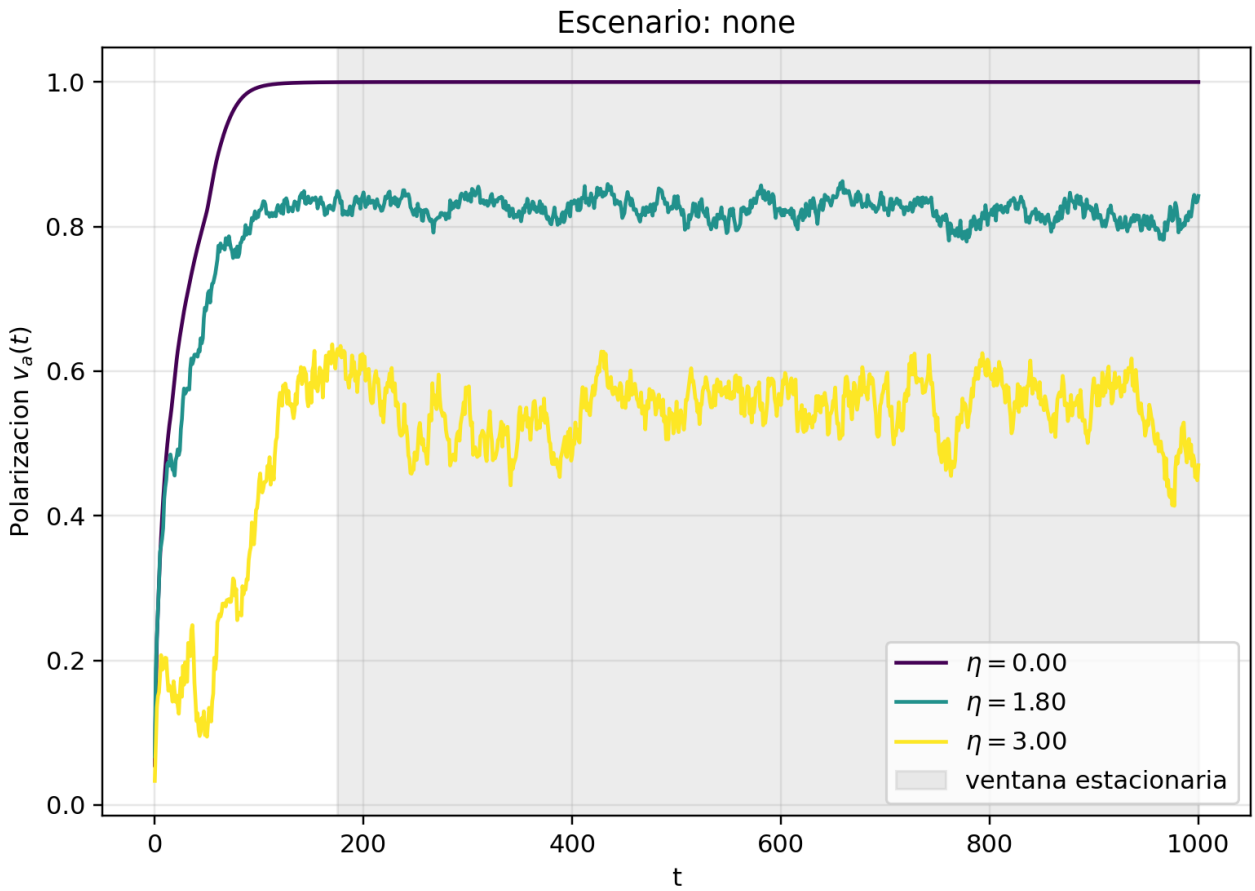

Figura 1: Evolución temporal de $v_a(t)$ para escenario sin líder, con tres niveles de ruido.

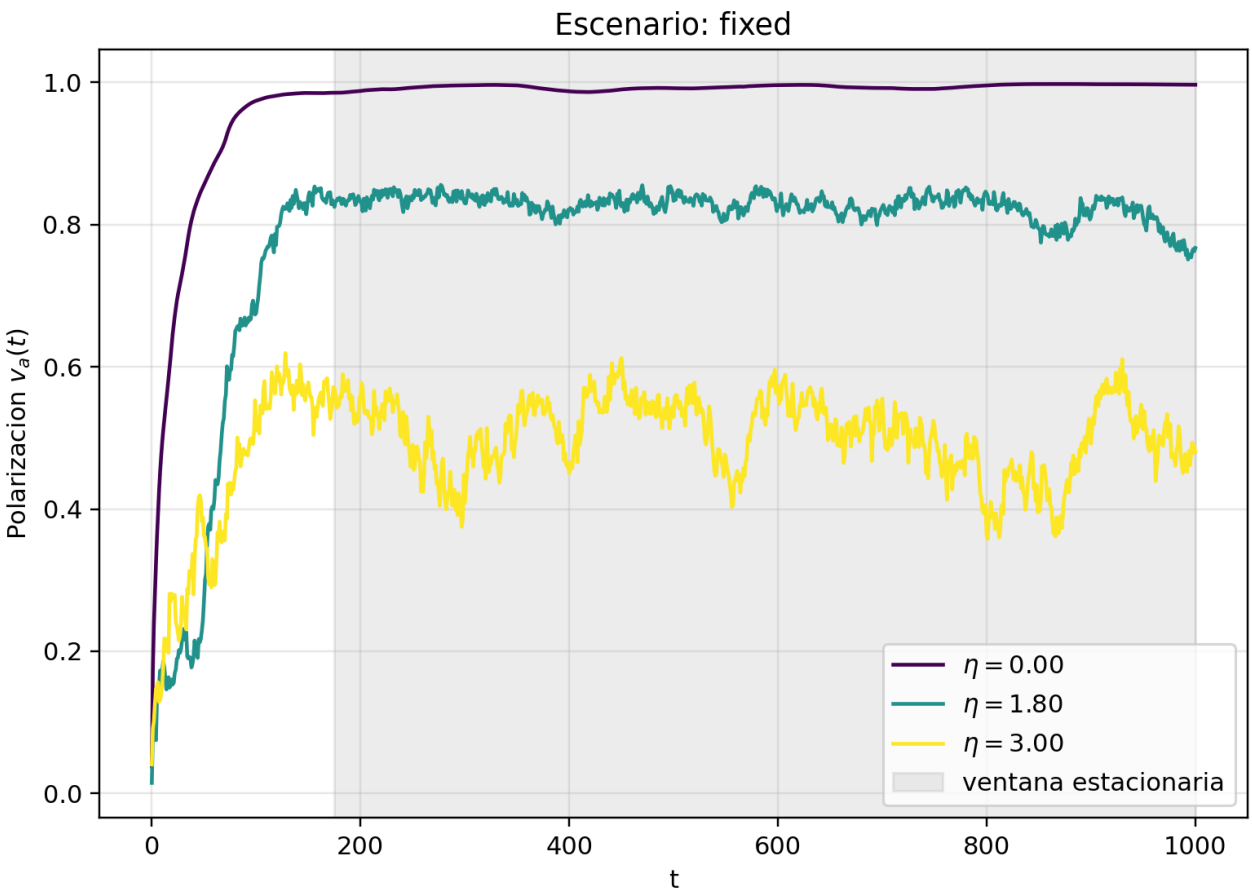

Figura 2: Evolución temporal de $v_a(t)$ para líder fijo, con tres niveles de ruido.

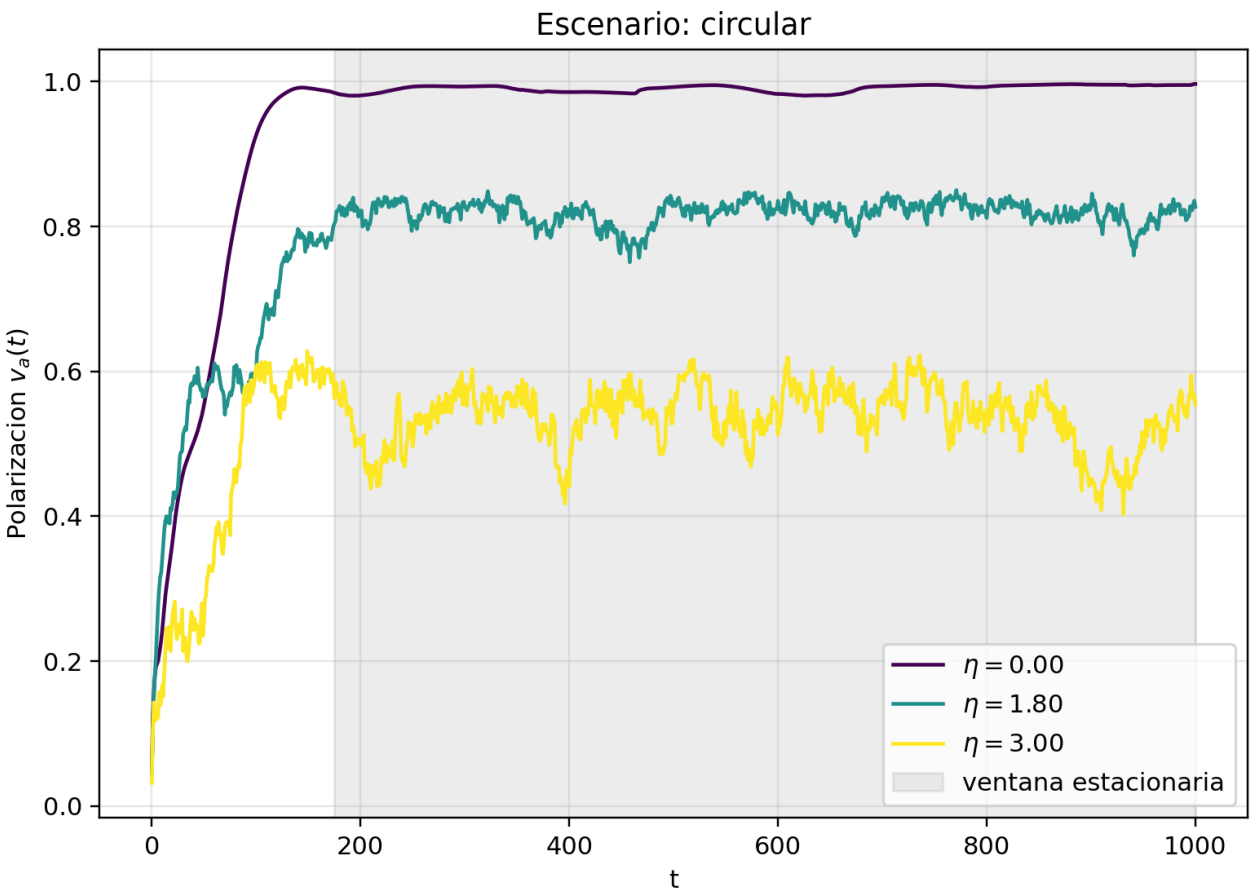

Figura 3: Evolución temporal de $v_a(t)$ para líder circular, con tres niveles de ruido.

Con base en estas curvas se tomó, para el barrido principal ($\rho = 4$), ventana estacionaria desde $t_s = 175$.

4.3. (c) Curvas $\langle v_a \rangle$ vs η con barras de error

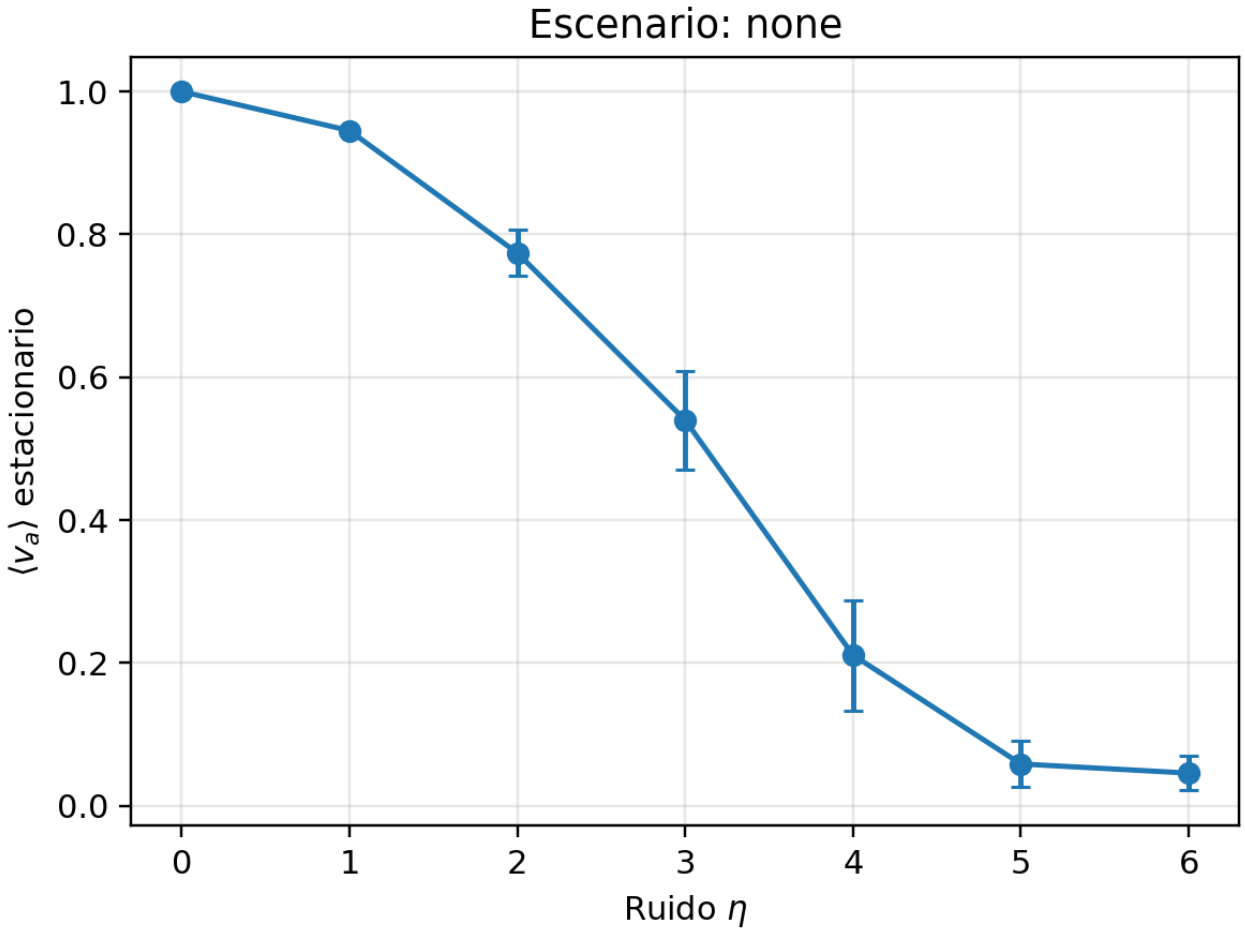

Figura 4: Curva $\langle v_a \rangle$ vs η para escenario sin líder.

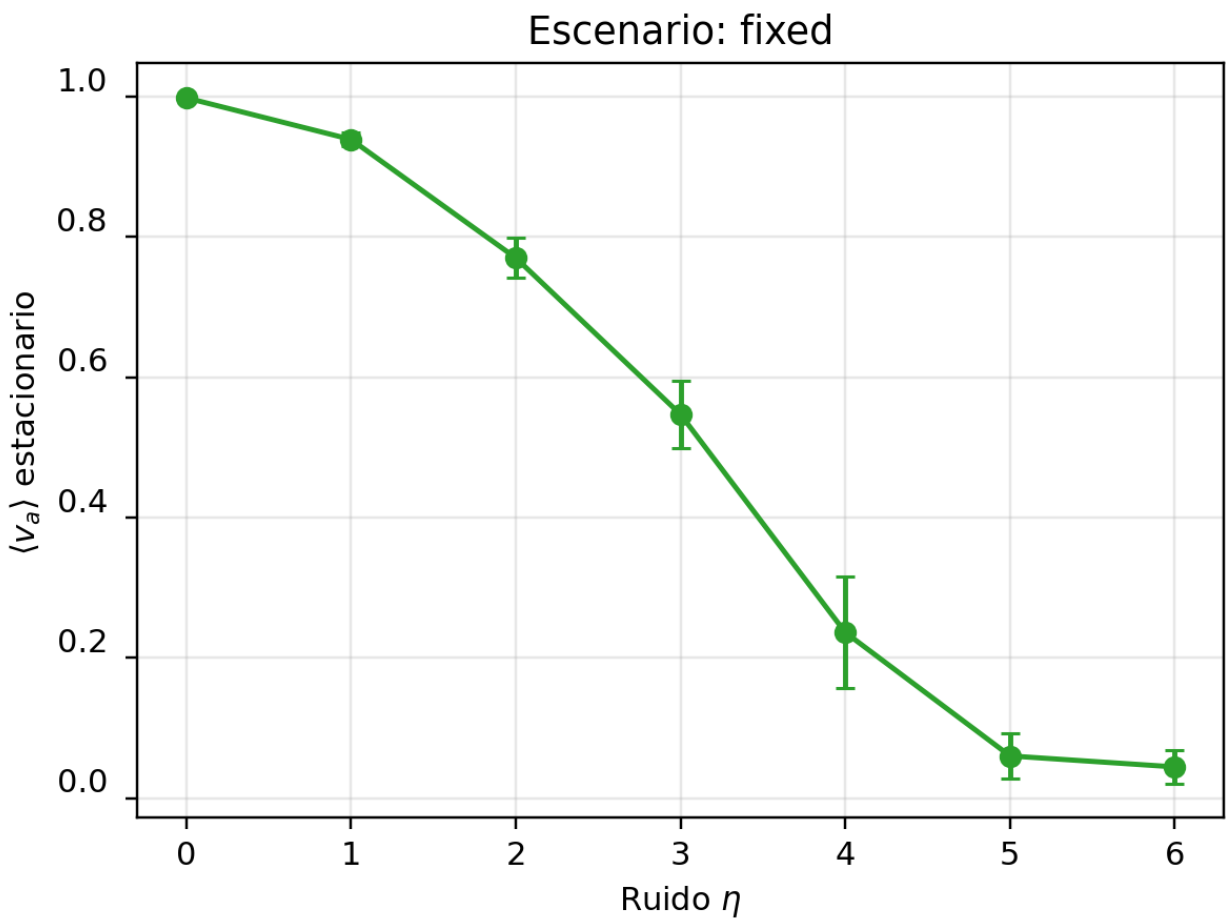

Figura 5: Curva $\langle v_a \rangle$ vs η para líder fijo.

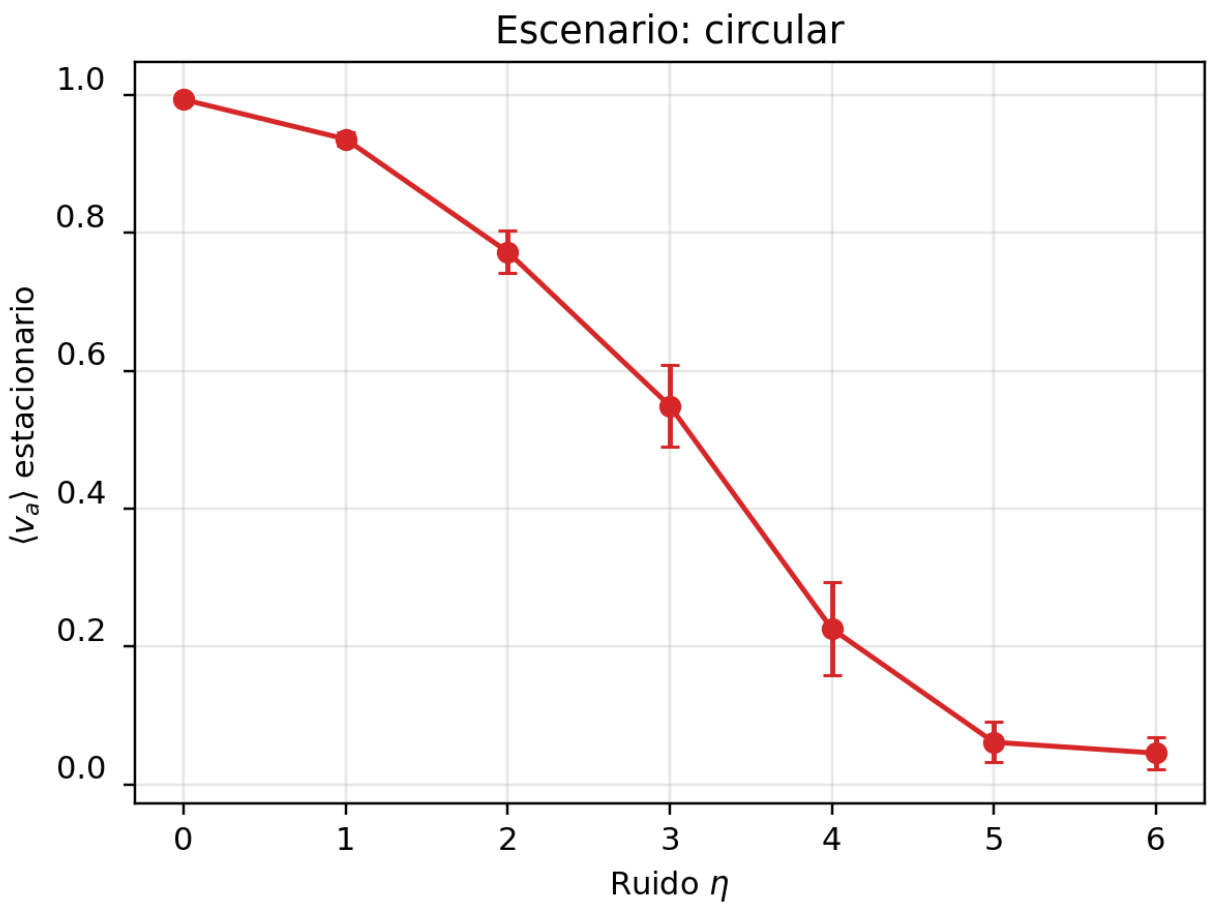

Figura 6: Curva $\langle v_a \rangle$ vs η para líder circular.

Tabla resumen (media estacionaria para $\rho = 4$):

η	Sin líder	Líder fijo	Líder circular
0.0	0.999992	0.993404	0.990745
0.6	0.980571	0.979298	0.974920
1.2	0.919554	0.917214	0.907833
1.8	0.823698	0.825872	0.819484
2.4	0.699765	0.691493	0.684623
3.0	0.547909	0.503566	0.537780

4.4. (d) Comparación entre los tres escenarios

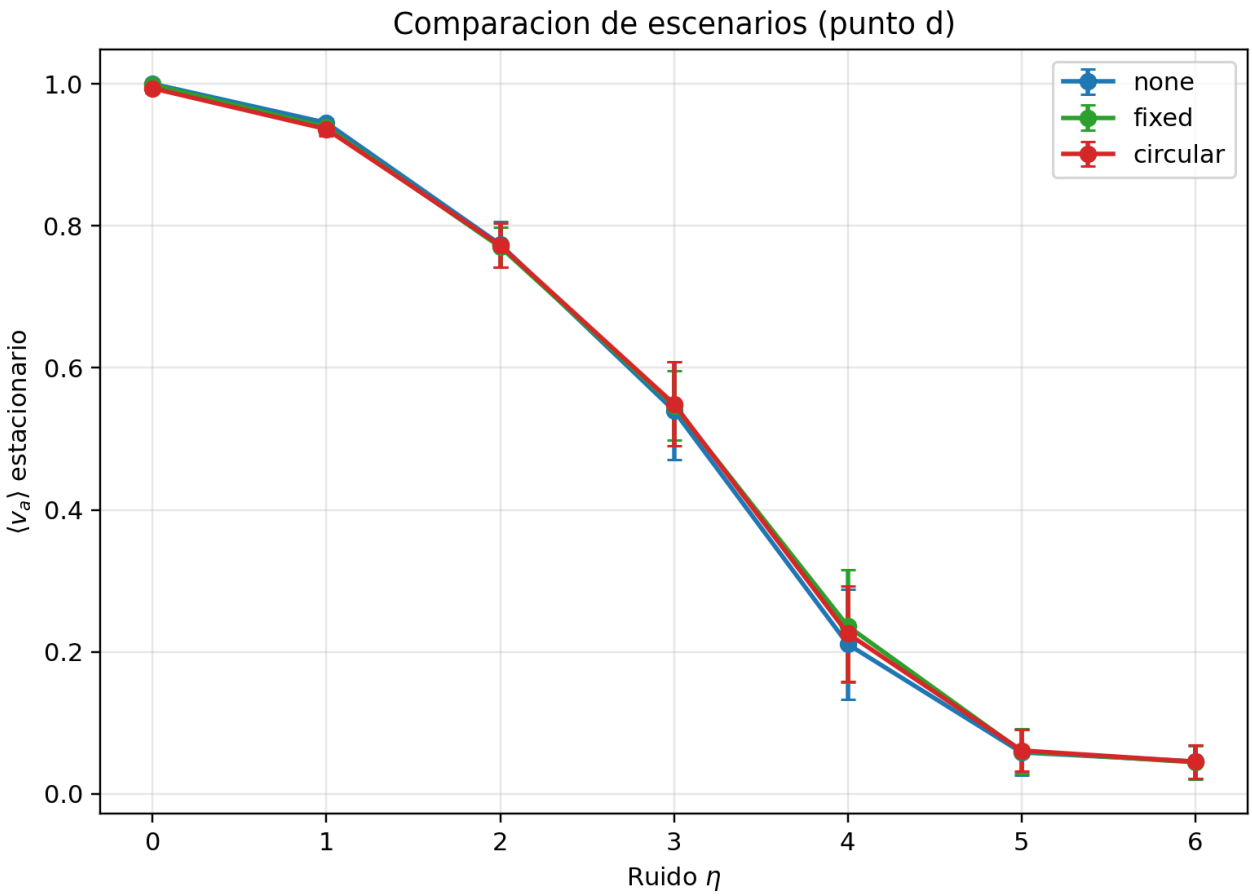

Figura 7: Comparación de $\langle v_a \rangle$ vs η para los tres escenarios.

Se observa la caída de $\langle v_a \rangle$ al aumentar η en los tres casos, con diferencias moderadas entre escenarios en el rango estudiado.

4.5. (e) Extensión opcional: densidades $\rho = 2$ y $\rho = 8$

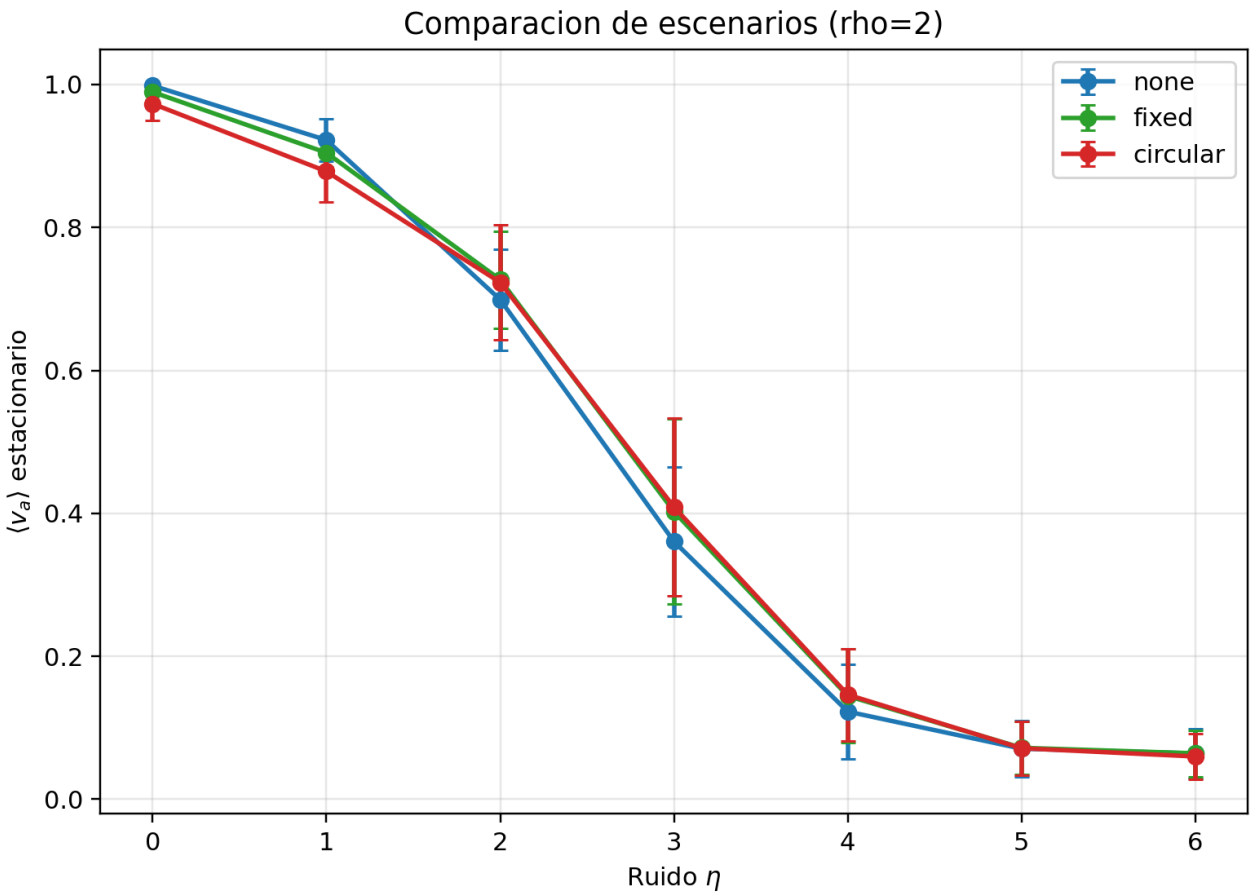

Figura 8: Comparación de escenarios para $\rho = 2$.

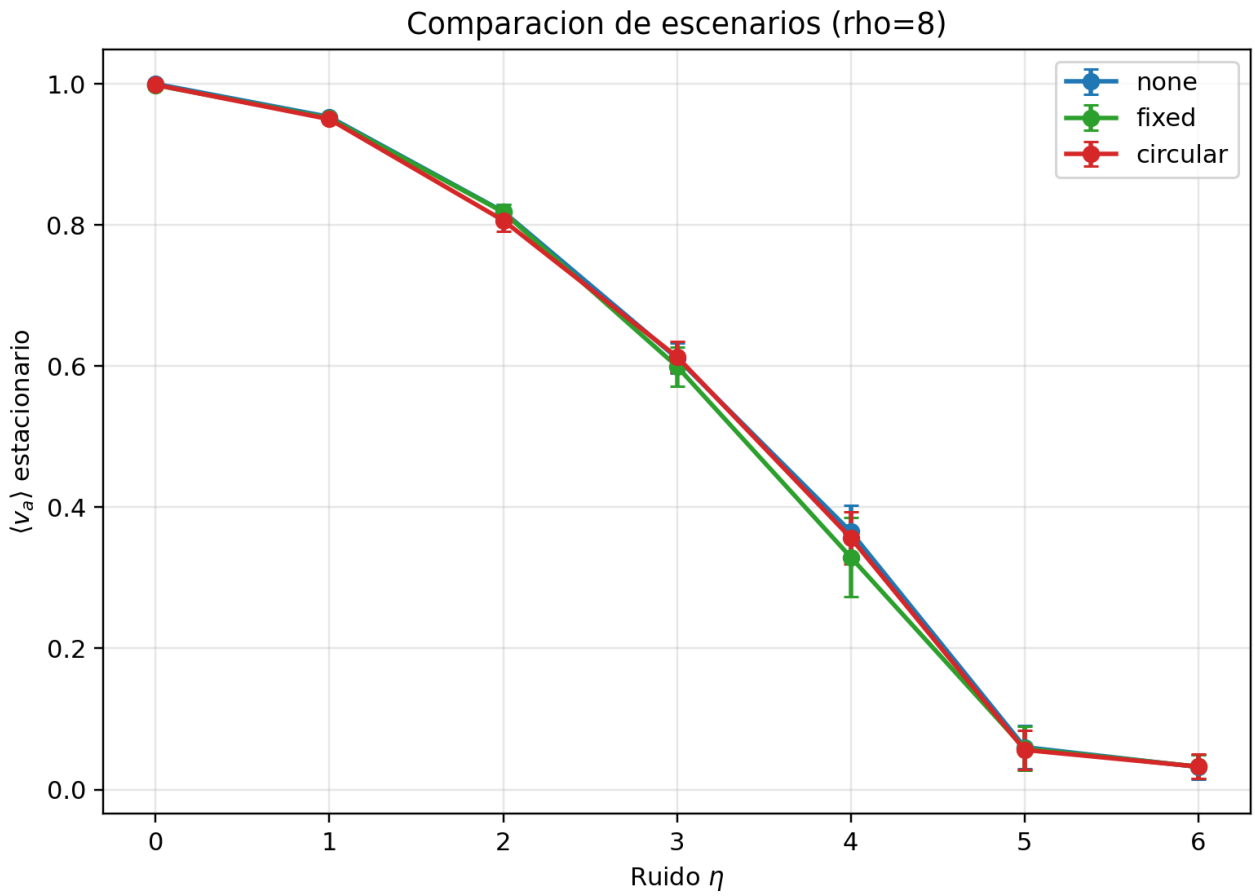

Figura 9: Comparación de escenarios para $\rho = 8$.

Tabla resumen para $\rho = 2$ (media estacionaria):

η	Sin líder	Líder fijo	Líder circular
0.0	0.998449	0.989526	0.973122
1.0	0.922300	0.904556	0.878453
2.0	0.699049	0.726926	0.723140
3.0	0.360621	0.402488	0.408894
4.0	0.122653	0.144425	0.146293
5.0	0.070730	0.071998	0.071380
6.0	0.064133	0.064287	0.059829

Tabla resumen para $\rho = 8$ (media estacionaria):

η	Sin líder	Líder fijo	Líder circular
0.0	1.000000	0.998207	0.998568
1.0	0.953172	0.951430	0.949893
2.0	0.819063	0.818305	0.806503

η	Sin líder	Líder fijo	Líder circular
3.0	0.611249	0.599599	0.613283
4.0	0.365345	0.329206	0.356612
5.0	0.060128	0.058080	0.056134
6.0	0.031996	0.032418	0.032480

Animaciones opcionales (máximo dos por densidad):

- $\rho = 2$: e/rho_2/animations/rho_2_eta_0p5.gif, e/rho_2/animations/rho_2_eta_3.gif
- $\rho = 8$: e/rho_8/animations/rho_8_eta_0p5.gif, e/rho_8/animations/rho_8_eta_3.gif

4.6. Análisis adicional: ángulo líder–grupo

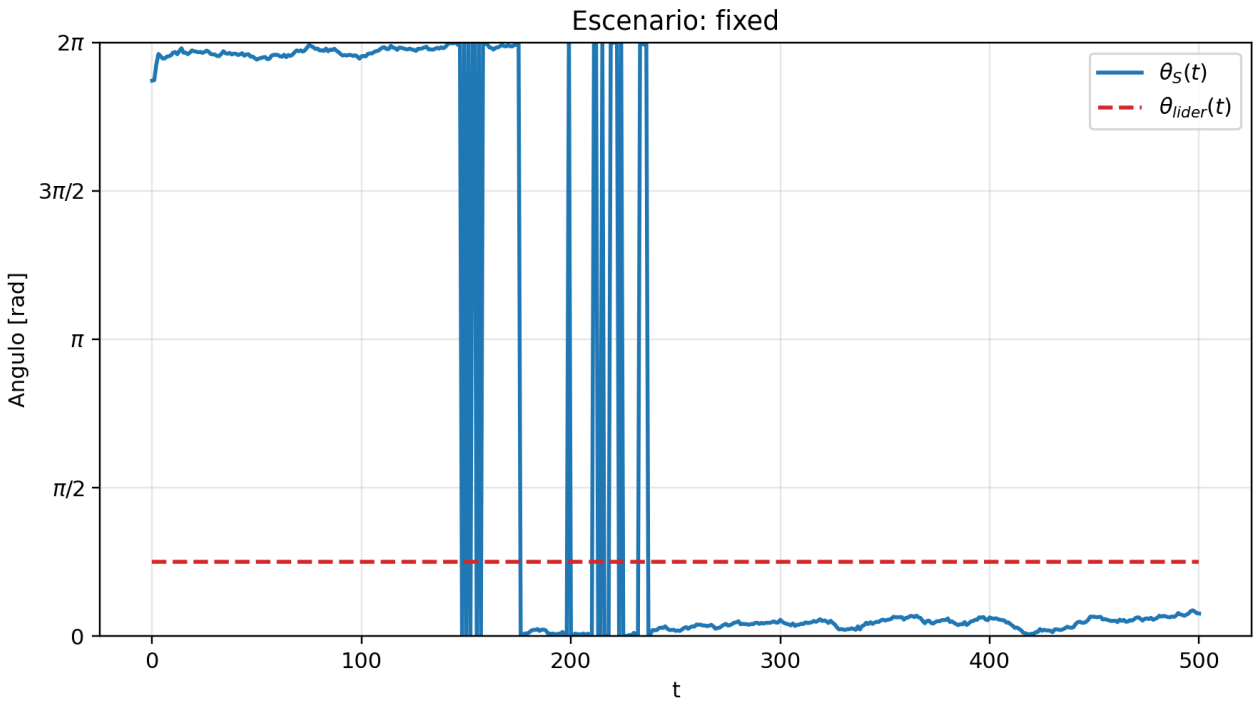

Figura 10: Evolución angular $\theta_L(t)$ y $\theta_S(t)$ para líder fijo.

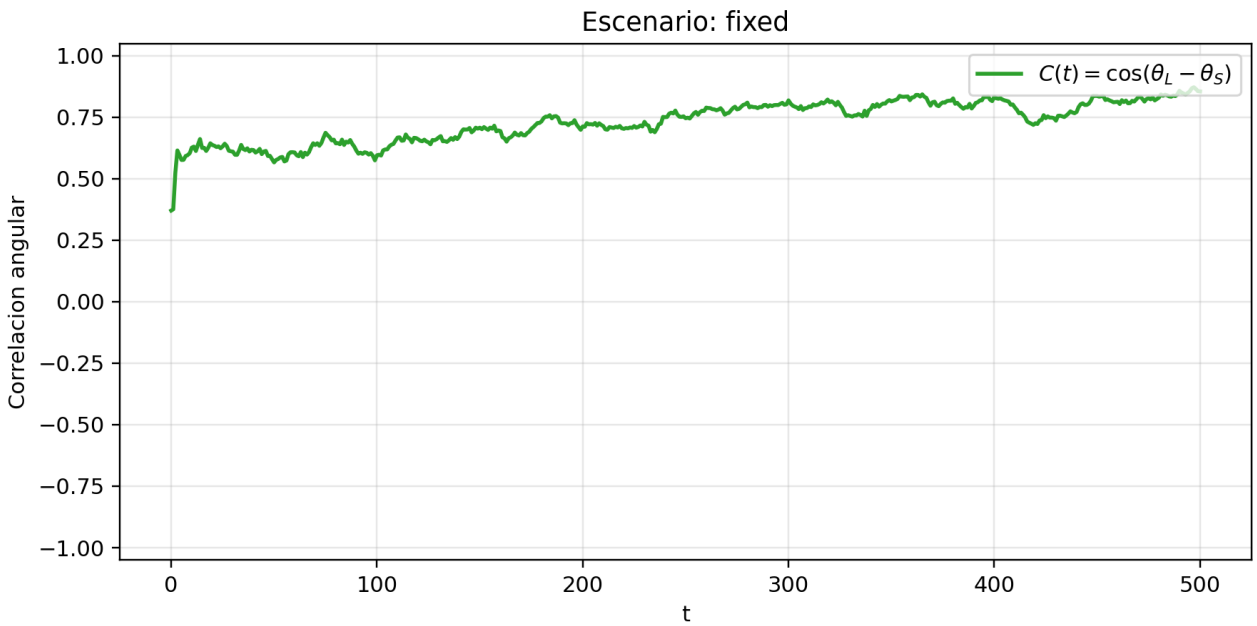

Figura 11: Correlación angular $C(t) = \cos(\theta_L - \theta_S)$ para líder fijo.

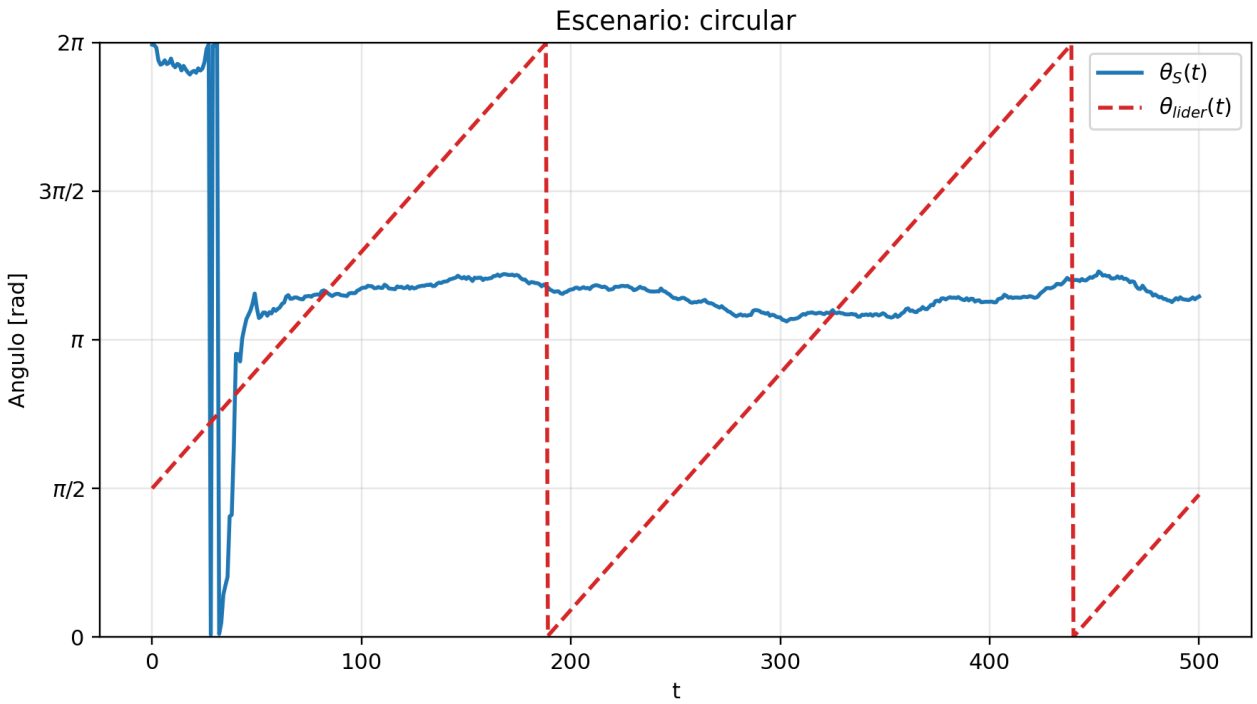

Figura 12: Evolución angular $\theta_L(t)$ y $\theta_S(t)$ para líder circular.

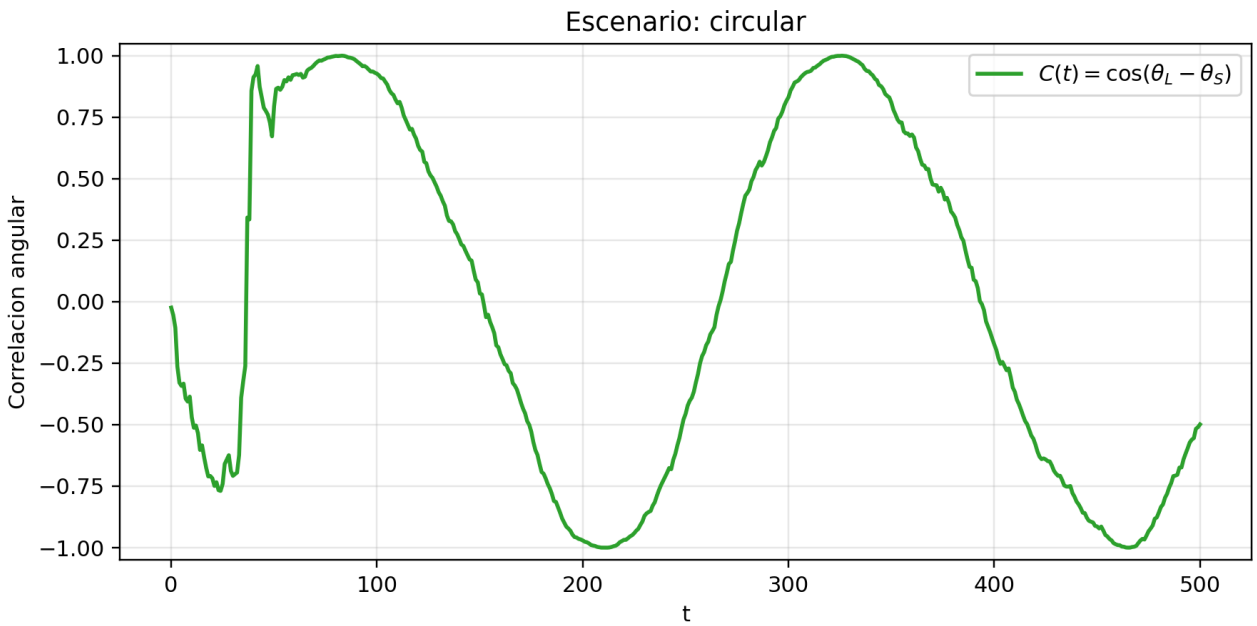

Figura 13: Correlación angular $C(t)$ para líder circular.

5. Conclusiones

1. Se implementó el modelo de Vicsek off-lattice con salida de estado en texto y animación en módulo separado.
2. En los tres escenarios, $\langle v_a \rangle$ decrece al aumentar η, evidenciando pérdida progresiva de orden colectivo.
3. Para $\rho = 4$, las diferencias entre escenarios son visibles pero moderadas en el rango de ruido muestreado.
4. En la extensión opcional, al aumentar la densidad la caída de $\langle v_a \rangle$ se vuelve más abrupta.

Alcance: estas conclusiones aplican **para la resolución de valores de η estudiada** y el número de corridas utilizado. Un barrido más fino alrededor de la zona de transición podría cambiar la estimación precisa del punto crítico.

6. Limitaciones y trabajo futuro

- Aumentar cantidad de corridas por cada valor de η.
- Refinar malla de η cerca de la transición.
- Agregar análisis de tamaño finito de forma sistemática.

7. Reproducibilidad

Scripts principales:

- vicsek.py
- animate_vicsek.py
- tp2_bcd.py
- tp2_e_extra_densities.py

Las tablas numéricas principales se incluyen directamente en este informe para que el documento sea autocontenido.

Referencias

[1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, *Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles*, Physical Review Letters 75, 1226–1229 (1995).